

Intégration. TD n 2.

Tribus et parties mesurables.

I Tribus

1 Exemple de tribu engendrée :

Soit $\Omega = \mathbb{Z}$. On considère $\mathcal{T}$ la plus petite tribu contenant les ensembles $S_n = \{n, n+1, n+2\}$ avec $n \in \mathbb{Z}$. Quels sont les éléments de la tribu $\mathcal{T}$?

Corrigé : La tribu $\mathcal{T}$ est stable par intersection finie, donc le singleton $\{n\} = S_n - n \cap S_{n-2}$ est élément de $\mathcal{T}$. Soit $A \subset \mathbb{Z}$. On a $A = \bigcup_{n \in A} \{n\}$. $\mathcal{T}$ est stable par réunion dénombrable et A est dénombrable en tant que partie de $\mathbb{Z}$. Donc $A \in \mathcal{T}$. Finalement $\mathcal{P}(\mathbb{Z}) \subset \mathcal{T}$. L'autre inclusion étant évidente, on a $\mathcal{T} = \mathcal{P}(\mathbb{Z})$.

2 Tribu asymptotique :

Soit (Ω, T, μ) un espace mesuré. On dit qu'un ensemble mesurable est presque sûr si son complémentaire est négligeable.

Montrer que l'ensemble T' des éléments de T qui sont presque sûrs ou négligeables est une tribu.

Corrigé :

- $\emptyset$ est négligeable donc élément de T' .
- Soit (A_n) une famille dénombrable d'ensembles mesurables négligeables ou presque sûrs.
-S'ils sont tous négligeables alors puisque $\mu(\bigcup A_n) \leq \sum_n \mu(A_n) = 0$ l'ensemble $\bigcup A_n$ est bien négligeable donc élément de T' .
-S'il existe n_0 tel que A_{n_0} est presque sûr, alors comme $\mu(\omega \setminus \bigcup A_n) \leq \mu(\Omega \setminus A_{n_0}) = 0$ l'ensemble $\bigcup A_n$ est presque sûr donc élément de T' .
- Le complémentaire d'un ensemble presque sûr est négligeable et réciproquement, donc T' est stable par passage au complémentaire.

II L'ensemble de Cantor

On construit une suite de sous ensembles de $[0, 1]$ de la façon suivante :

- $A_0 = [0, 1]$
- Pour tout n , A_{n+1} est obtenu à partir de A_n en divisant en 3 chacun des intervalles qui le constituent et en "éliminant" l'intervalle ouvert central. Par exemple :

$$A_1 = \left[0, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, 1\right];$$

$$A_2 = \left[0, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, 1\right]$$

$$A_3 = \left[0, \frac{1}{27}\right] \cup \left[\frac{2}{27}, \frac{1}{9}\right] \cup \left[\frac{2}{9}, \frac{7}{27}\right] \cup \left[\frac{8}{27}, \frac{1}{3}\right] \cup \left[\frac{2}{3}, \frac{19}{27}\right] \cup \left[\frac{20}{27}, \frac{7}{9}\right] \cup \left[\frac{8}{9}, \frac{25}{27}\right] \cup \left[\frac{26}{27}, 1\right].$$

On pose $K = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$

Démontrer que K est un borélien et déterminer la mesure de K .

cet ensemble s'appelle l'ensemble de Cantor. On peut démontrer qu'il n'est pas dénombrable.

Corrigé : Il est immédiat par récurrence que A_n est la réunion de 2^n intervalles disjoints de mesure de Lebesgue $\frac{1}{3^n}$. Ainsi A_n est bien un Borélien (réunion finie de Boréliens) et sa mesure de Lebesgue est égale par σ -additivité à $\frac{2^n}{3^n}$.

Commet $K = \bigcap_{n=0}^{\infty} A_n$ est une intersection dénombrable de Boréliens, c'est un Borélien (en fait c'est même un fermé comme intersection de fermés). De plus comme pour tout n on a $K \subset A_n$ on a

$$\forall n, 0 \leq \mu(K) \leq \mu(A_n) = \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

En faisant tendre n vers l'infini, il vient $\mu(K) = 0$.

III Fonctions mesurables

Démontrer que les fonctions suivantes sont mesurables.

- La fonction $f : x \mapsto \begin{cases} x+1 & \text{si } x < 0 \\ -x & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$.

- La dérivée d'une fonction dérivable sur $\mathbb{R}$

indication : on utilisera que toute limite simple de fonctions mesurables est mesurable.

Corrigé :

- Comme f est à valeurs réelles il suffit de démontrer que pour tout $a \in \mathbb{R}$ l'ensemble $f^{-1}(]a, +\infty[)$ est un Borélien.

On trace le graphe de f et on trouve immédiatement que :

- Si $a \geq 1$, $f^{-1}(]a, +\infty[) = \emptyset$
- Si $a \in]0, 1]$, $f^{-1}(]a, +\infty[) =]a-1, 0[$

-Si $a \leq 0$, $f^{-1}(]a, +\infty[) =]a - 1, -a[$.

Dans tous les cas c'est un intervalle, donc un Borélien.

Deuxième solution : il suffit de dire que la fonction f est continue par morceaux !

• Pour $n \in \mathbb{N}$, $n > 0$, définissons $f_n(x) = \frac{f(x + \frac{1}{n}) - f(x)}{\frac{1}{n}}$. La fonction f_n est continue puisque f est continue (f est dérivable donc continue par hypothèse). Ainsi chaque f_n est mesurable. Par définition de la dérivée, la suite (f_n) converge simplement vers f' sur $\mathbb{R}$. Donc f' est mesurable comme limite simple d'une suite de fonctions mesurables.

IV Mesure d'une courbe C^1 du plan(*)

On considère un arc paramétré $\gamma : \begin{cases} [0, 1] & \longrightarrow \mathbb{R}^2 \\ t & \longmapsto (x(t), y(t)) \end{cases}$ de classe C^1 .

On se propose de démontrer que la courbe plane

$$C_\gamma = \{\gamma(t), t \in [0, 1]\}$$

est un ensemble de mesure nulle du plan.

- i. Exemples : Reconnaître l'ensemble C_γ dans le cas où $\gamma(t) = (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$ et $\gamma(t) = (t, t^2)$.

Corrigé : Dans le premier cas, la courbe C_γ est le cercle unité du plan. dans le second c'est la portion de la parabole $y = x^2$ qui est située entre les droites verticales $x = 1$ et $x = -1$.

- ii. On revient au cas général : A l'aide d'un théorème de cours, justifier qu'il existe une constante M telle que pour tout $t \in [0, 1]$, on a $|x'(t)| \leq M$ et $|y'(t)| \leq M$.

Corrigé : Comme γ est de classe C^1 les fonctions x' et y' sont continues donc bornées sur le segment $[0, 1]$ selon le théorème des bornes atteintes.

- iii. Soit $n > 1$ un entier et t un élément de $[0, 1 - \frac{1}{n}]$. Montrer que pour tout $t' \in [t, t + \frac{1}{n}]$ on a $\sup(|x(t) - x(t')|, |y(t) - y(t')|) \leq \frac{M}{n}$.

En déduire que C_γ est incluse dans la réunion de n carré de côté $\frac{2M}{n}$.

Corrigé :

La première majoration est juste l'application de l'inégalité des accroissements finis qu'on rappelle ici pour une fonction f C^1 :

$$|f(b) - f(a)| \leq |b - a| \sup_{t \in [a, b]} |f'(t)|$$

.

Soit k un entier compris entre 0 et $n - 1$. Considérons le carré D_k centré au point $\gamma(\frac{k}{n})$ et de côté $\frac{2M}{n}$. Alors la majoration précédente prouve que pour tout $t \in [\frac{k}{n}, \frac{k}{n} + \frac{1}{n}]$ le point $\gamma(t)$ est dans le carré D_k .

Puisque les intervalles $[\frac{k}{n}, \frac{k}{n} + \frac{1}{n}]$ recouvrent le segment $[0, 1]$, on a $C_\gamma \subset \bigcup_{k=0}^{n-1} D_k$

iv. Conclure que C_γ est de mesure nulle.

Corrigé

L'ensemble C_γ est un compact du plan (image continue de $[0, 1]$ par une application continue) dont un Borélien. On a

$$\mu(C_\gamma) \leq \mu\left(\bigcup_{k=0}^{n-1} D_k\right) \leq \sum_{k=0}^{n-1} \mu(D_k) = n \cdot \frac{4M^2}{n^2} = \frac{4M^2}{n}$$

Ceci étant vrai pour tout n on peut faire tendre n vers l'infini et

$$\mu(C_\gamma) = 0$$

V Le Lemme de Borel Cantelli(*) et une application.

On note μ la mesure de Lebesgue de $\mathbb{R}$. On considère une suite $(A_n)_n$ de Boréliens de $\mathbb{R}$ telle que la série $\sum_{n=0}^{\infty} \mu(A_n)$ converge. On note R_n le reste d'ordre n de cette série.

i. Pour tout n on note

$$B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$$

et $B = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$. Montrer que B est un Borélien et déterminer $\mu(B)$.

Corrigé :

On remarque déjà que B_n est bien un Borélien comme union dénombrable de Boréliens. On a par l'inégalité de sous additivité que $\mu(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k)$. Le majorant trouvé est le reste (d'ordre $n-1$) de la série convergente $\sum_{n \geq 0} \mu(A_n)$. D'après le cours sur les séries, ce reste tend vers 0 quand n tend vers l'infini.

Notons $B = \bigcap_{n=0}^{\infty} B_n$. Alors B est bien un Borélien comme intersection dénombrable de Boréliens et on a d'évidence $B \subset B_n$ pour tout n . Donc $\mu(B) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) = 0$

ii. Soit $\alpha > 0$. On dit qu'un réel x est approchable à l'ordre α par des rationnels, s'il existe une infinité d'entiers n tels que

$$\exists p \in \mathbb{N}, |x - \frac{p}{n}| < \frac{1}{n^\alpha}$$

.

Montrer que l'ensemble des réels approchable à l'ordre α est négligeable lorsque $\alpha > 2$.

indication : on posera $A_n = \{x \in [0, 1], \exists p \in \mathbb{N}, |x - \frac{p}{n}| < \frac{1}{n^\alpha}\}$

Corrigé : l'ensemble A_n est la réunion des intervalles centrés en $\frac{p}{n}$ de rayon $\frac{1}{n^\alpha}$ pour p entier entre 0 et n . Par sous additivité, on a donc $\mu(A_n) \leq \frac{n+1}{n^\alpha}$

Si $\alpha > 2$ la série de terme général $\frac{n+1}{n^\alpha}$ est convergente. Ce qui précède s'applique. Or avec la notation précédentes on a $B = \{x, \forall n, \exists k \geq n, x \in A_k\}$. C'est exactement l'ensemble des réels de $[0, 1]$ approchables à l'ordre α .